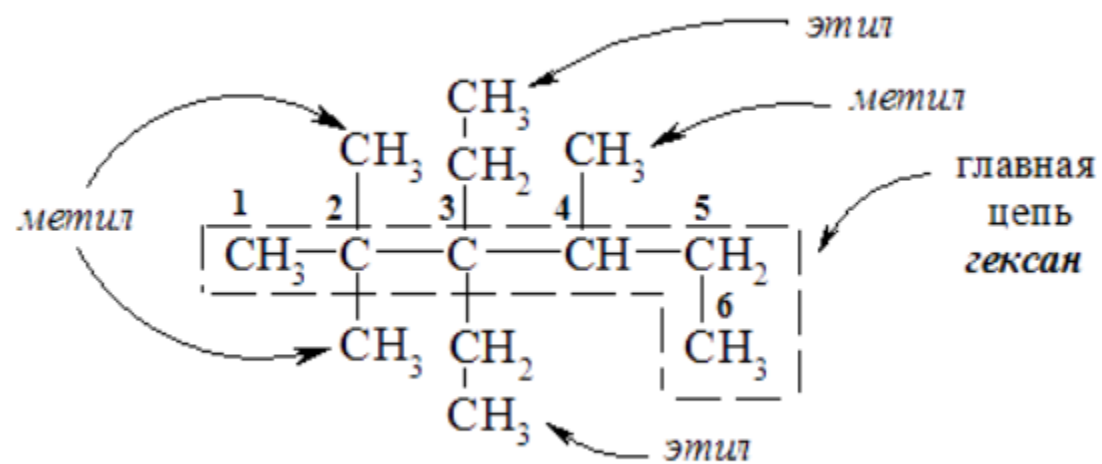


Алканы

гомологический ряд алканов C_nH_{2n+2}

формула	название	агрегатное состояние при нормальных условиях	радикал (R)	название радикала
CH_4	метан	 газы	$-CH_3$	метил
C_2H_6	этан		$-C_2H_5$	этил
C_3H_8	пропан		$-C_3H_7$	пропил
C_4H_{10}	бутан		$-C_4H_9$	бутил
C_5H_{12}	пентан	 жидкости	$-C_5H_{11}$	пентил
C_6H_{14}	гексан		$-C_6H_{13}$	гексил
C_7H_{16}	гептан		$-C_7H_{15}$	гептил
C_8H_{18}	октан		$-C_8H_{17}$	октил
C_9H_{20}	нонан		$-C_9H_{19}$	нонил
$C_{10}H_{22}$	декан		$-C_{10}H_{21}$	децил

Пример построения названия разветвленного алкана

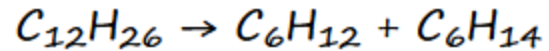
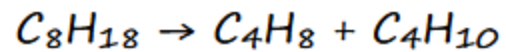


2,2,4-триметил-3,3-диэтилгексан

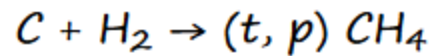
В промышленности алканы получают путем:

1. Крекинга нефти

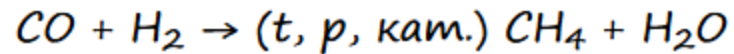
В ходе крекинга нефти получается один алкан и один алкен.



2. Гидрогенизацией угля (торфа, сланца)

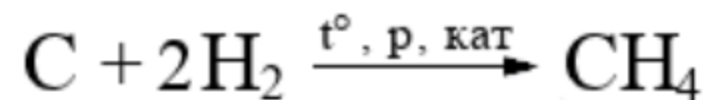


3. Гидрированием оксида углерода II



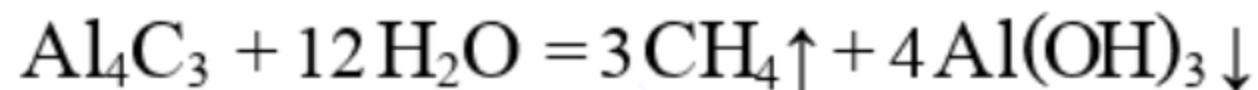
Получение из неорганических веществ

Возможно получение метана взаимодействием простых веществ:



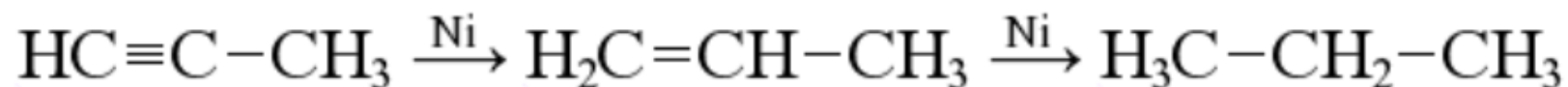
Эта реакция на практике не используется, т.к. гораздо легче выделить метан из природного газа.

Лабораторный способ получения метана из неорганики, гидролиз карбида алюминия:



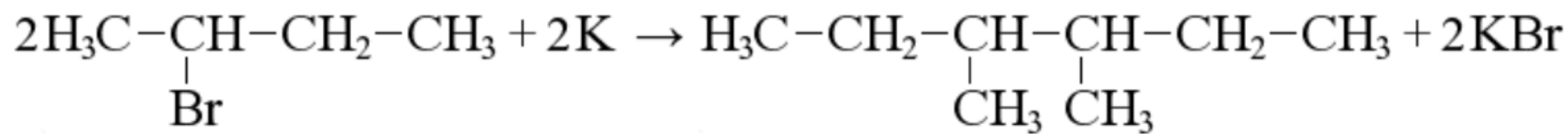
Из органических веществ

Гидрирование алкенов или алкинов:



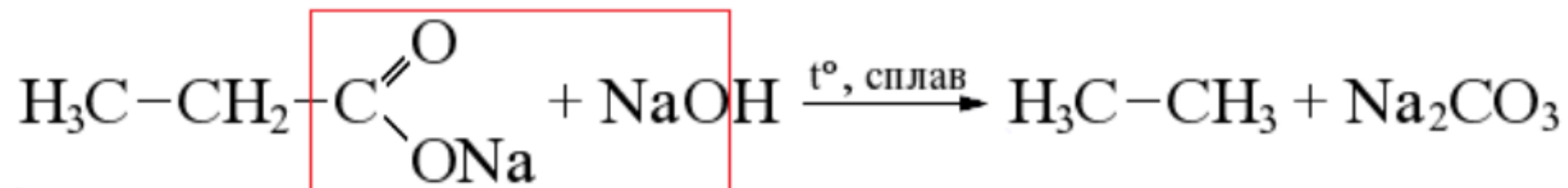
Реакция Вюрца

Получение симметричных алканов из галогеналканов:



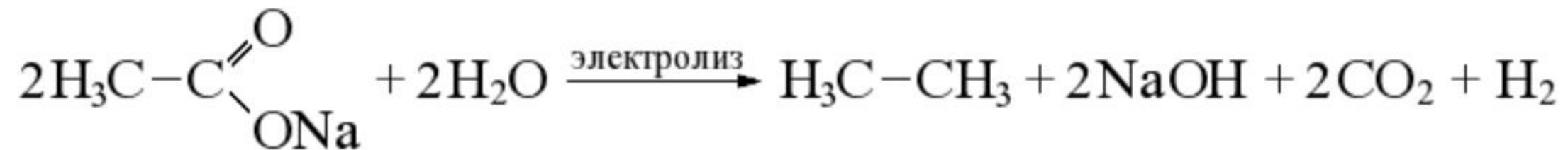
Реакция Дюма

Декарбоксилирование солей карбоновых кислот:



Реакция Кольбе

Электролиз расплавов солей карбоновых кислот, получение симметричных алканов:



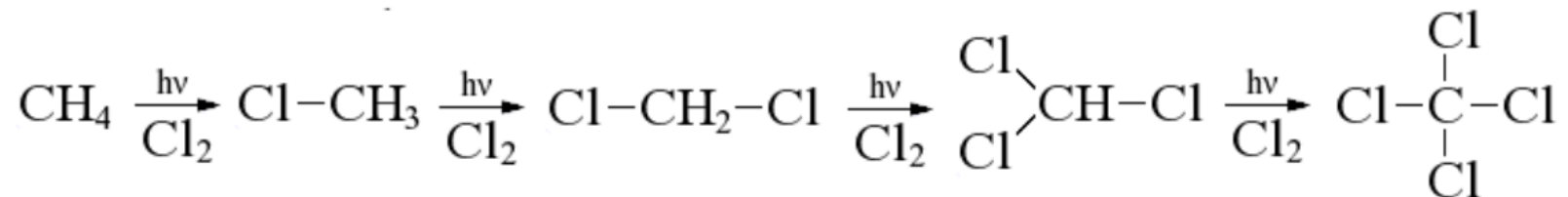
ацетат натрия

Алканы не окисляются даже такими сильными окислителями, как перманганат калия или дихромат калия, они не реагируют с кислотами (исключение – нитрование) и щелочами.

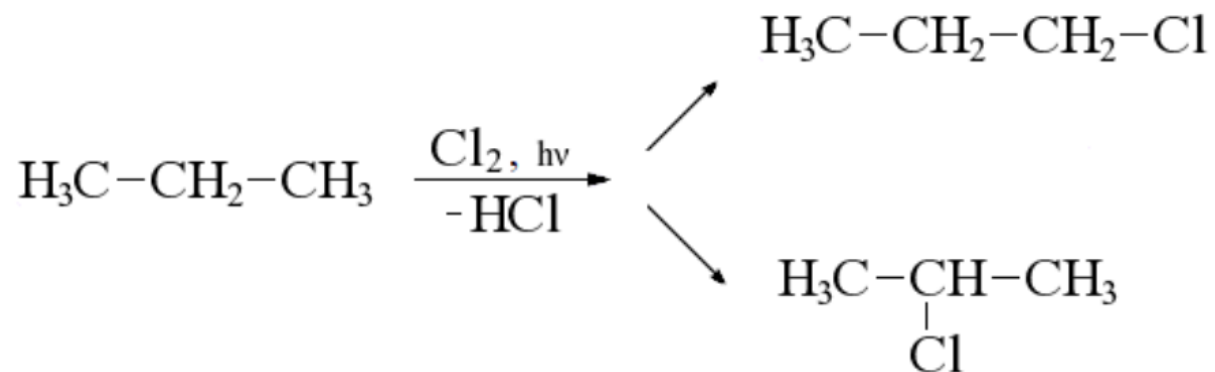
1. Галогенирование

Реакция проходит при УФ-облучении, происходит замещение водорода на галоген (бром или хлор).

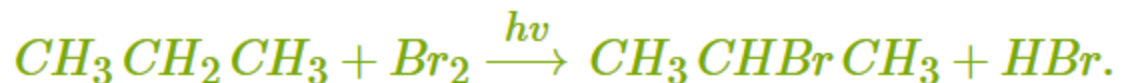
Хлорирование идет бурно и легко продолжается до полихлоралканов:



Хлорирование алканов от C₃ неселективно – дает смесь разных изомеров:



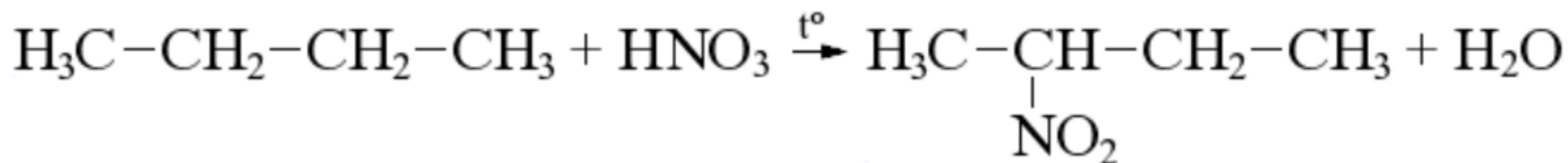
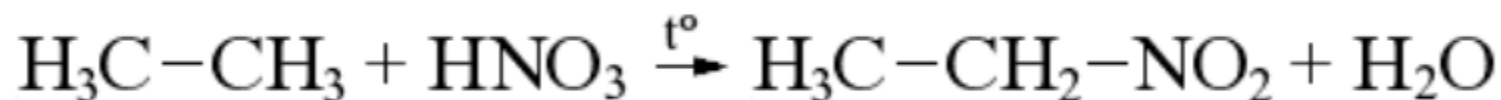
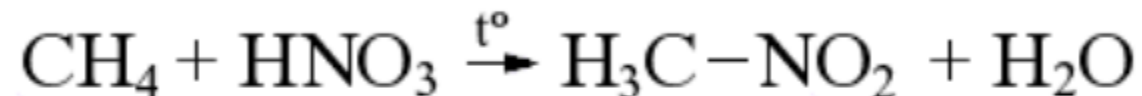
Если атомы водорода неравноценные, то их замещение преимущественно происходит по менее гидрированному атому углерода. Так, в реакции пропана с бромом на первой стадии образуется 2-бромпропан:



Это НЕ
бромная вода
(не раствор
брома!)

2. Нитрование

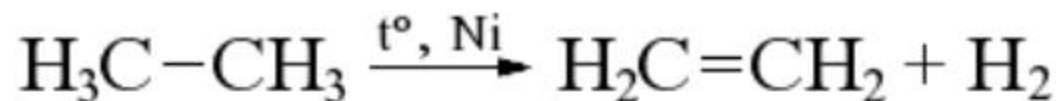
Реакция идет при нагревании, образуются нитроалканы:



Подробнее в основной статье (ссылка в названии реакции).

3. Дегидрирование

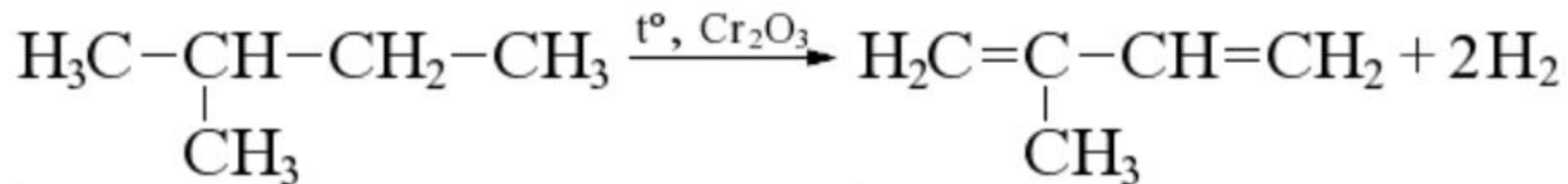
Реакция идет при нагревании в присутствии катализатора, в зависимости от длины цепи алкана могут получиться разные продукты:



Этан и пропан дают при дегидрировании этилен и пропилен соответственно.



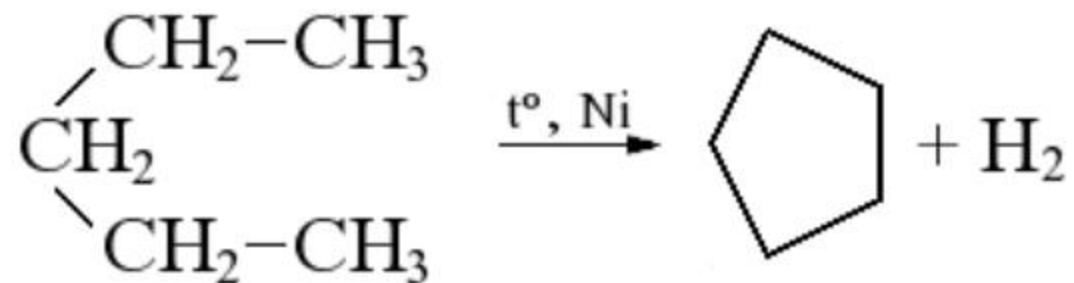
Бутан дает смесь изомеров, но преобладает бутен-2.



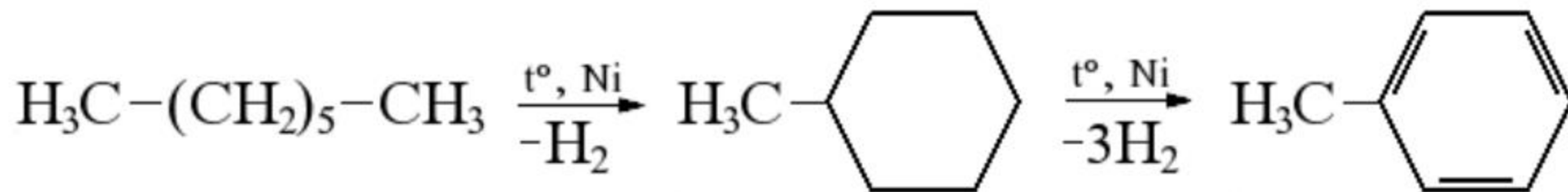
Дегидрирование алканов с C₄ может продолжаться до диена.

4. Дегидроциклизация

Алканы с цепью C₅ и более при дегидрировании циклизуются:



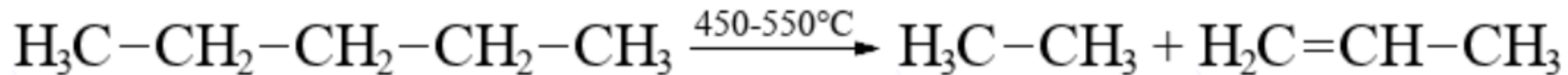
Пентан дает цикlopентан.



Не только **гексан**, но и более длинные алканы всегда дают шестичленные циклы.
Циклизация легко продолжается до ароматического ядра (получение **аренов**).

5. Крекинг

Реакция идет при нагревании без доступа воздуха. Цепь алкана рвется на две части: алкан и **алкен**:

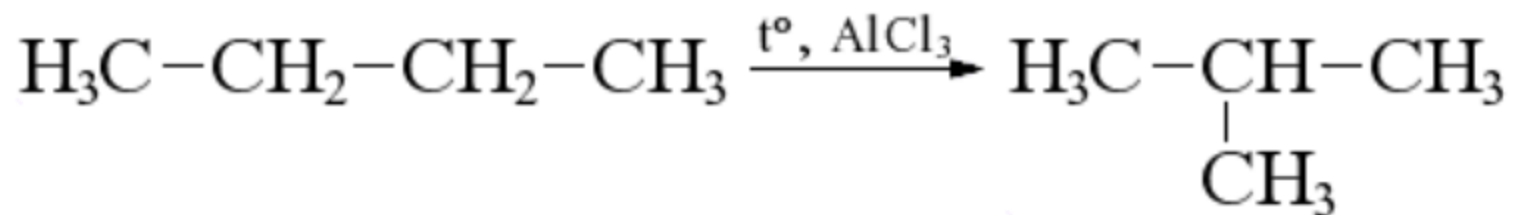


Так как разрыв происходит в случайном месте, получаются разнообразные продукты

В настоящее время проводят каталитический крекинг. Подробнее в основной статье (ссылка в названии реакции).

6. Изомеризация

Проходит при нагревании в присутствии катализатора, образуются замещенные алканы:

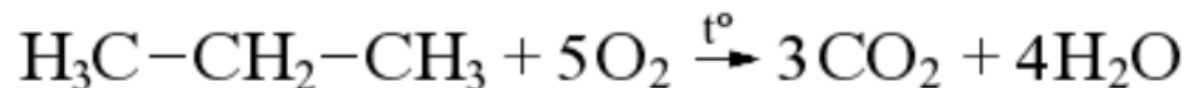


н-бутан

изобутан

7. Горение

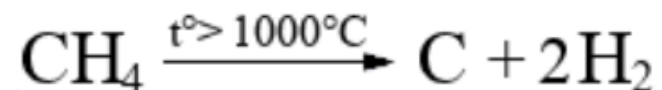
Важнейшие виды топлива – это алканы (топливный газ, бензин, керосин, дизель), на воздухе они подвергаются полному окислению (горению) до углекислого газа и воды:



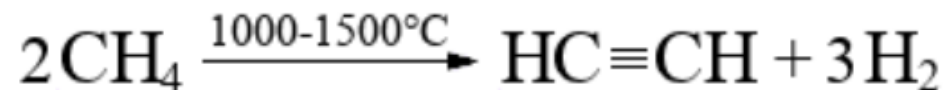
Подробнее в основной статье (ссылка в названии реакции).

Особые случаи (реакции, характерные для отдельных представителей класса)

Термическое разложение метана:

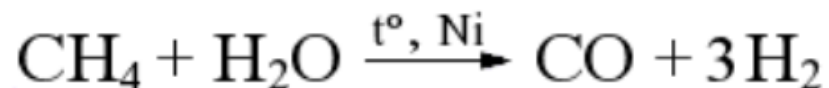


Медленное разложение, образование сажи.

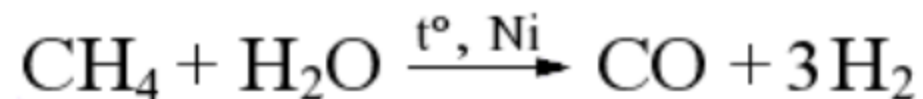


Быстрое (доли секунды) разложение, получение ацетилена.

Паровая конверсия метана:

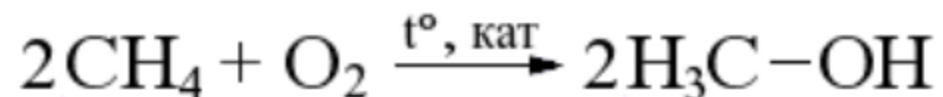


Паровая конверсия метана:



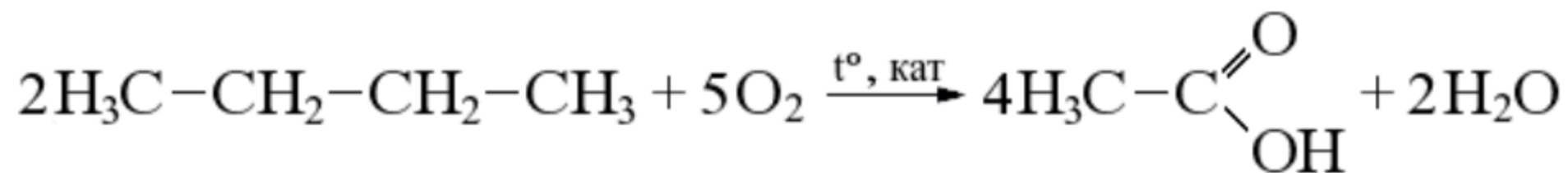
Подробности см. в статье.

Каталитическое окисление метана:



Возможно также получение [формальдегида](#) и [муравьиной кислоты](#).

Каталитическое окисление бутана:



Это промышленное получение [уксусной кислоты](#).